

FEUILLE D'EXERCICES

ENDOMORPHISMES D'UN ESPACE EUCLIDIEN

Exercice 1 :

Reconnaître les endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ (muni de sa structure euclidienne canonique) canoniquement associés aux matrices :

$$\text{a) } A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b) } B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -7 & -4 & 4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 4 \\ -4 & 4 & 7 \\ 1 & 8 & -4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 :

Montrer que $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ est une matrice orthogonale positive si et seulement si a, b, c sont les racines d'une équation de la forme $x^3 - x^2 + k = 0$, k étant un réel tel que $0 \leq k \leq \frac{4}{27}$.

Exercice 3 :

Déterminer les conditions sur les réels $\alpha, \beta, \gamma, u, v, w$ pour que la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 1-u & -2\alpha\beta & -2\alpha\gamma \\ -2\alpha\beta & 1-v & -2\beta\gamma \\ -2\alpha\gamma & -2\beta\gamma & 1-w \end{pmatrix}$$

soit orthogonale (on supposera α, β, γ non nuls). Démontrer que c'est alors la matrice d'une réflexion que l'on caractérisera.

Exercice 4 :

Soit f un automorphisme orthogonal d'un espace vectoriel euclidien E . Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f est une symétrie orthogonale.

Exercice 5 :

Soit $A = (a_{ij}) \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que : $\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \right| \leq n$. Cas d'égalité ?

Exercice 6 :

Soient E un espace euclidien et $f : E \rightarrow E$ une application linéaire vérifiant :

$$\forall x, y \in E, \langle x|y \rangle = 0 \Rightarrow \langle f(x)|f(y) \rangle = 0.$$

- Calculer $(u+v|u-v)$ pour u, v vecteurs unitaires.
- Établir qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}^+$ vérifiant

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \alpha \|x\|.$$

- Conclure qu'il existe $g \in O(E)$ vérifiant $f = \alpha g$.

Exercice 7 :

Dans un espace euclidien E , soit $f \in L(E)$. Montrer que deux des trois propriétés suivantes entraînent la troisième :

- f est une isométrie vectorielle ;
- $f^2 = -Id_E$;
- $f(x)$ est orthogonal à x pour tout x .

Exercice 8 :

Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, muni de sa structure euclidienne canonique. A l'aide de la méthode de Schmidt, prouver que : $|\det(x_1, x_2, \dots, x_n)| \leq \|x_1\| \cdot \|x_2\| \cdot \dots \cdot \|x_n\|$. Cas d'égalité ?

Exercice 9 :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale P telles que : $AA^T = P(A^T A)P^{-1}$.

Exercice 10 Matrices et déterminants de Gramm. :

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n . Étant donnés p vecteurs $v_1, \dots, v_p$ de E , on définit leur matrice de Gramm $G(v_1, \dots, v_p)$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2, G_{ij} = \langle v_i | v_j \rangle$$

(ainsi, $G(v_1, \dots, v_p)$ est une matrice carrée symétrique d'ordre p).

a) Montrer que le rang et le déterminant de $G(v_1, \dots, v_p)$ ne changent pas si l'on ajoute à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres. En déduire que le rang de $G(v_1, \dots, v_p)$ est égal au rang de la famille $(v_1, \dots, v_p)$.

b) On suppose ici $p = n$. Exprimer $\det G(v_1, \dots, v_p)$ en fonction du déterminant de $(v_1, \dots, v_p)$ dans une base orthonormée de E .

c) Application : Montrer que si A est une matrice réelle carrée d'ordre n , on a : $rg(A^T A) = rg A$.

d) Application : Soit F un sous-espace vectoriel de E , et $(v_1, \dots, v_p)$ une base de F . Exprimer, pour tout vecteur a de E , le déterminant de $G(a, v_1, \dots, v_p)$ en fonction de la distance de a à F , et en déduire une expression de cette distance (on pourra remarquer que l'on ne change pas ce déterminant en remplaçant a par $a - p(a)$, où p est la projection orthogonale sur F).

Exercice 11 :

On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire $(P|Q) = \int_{-1}^1 \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Vérifier qu'il s'agit bien d'un produit scalaire.

Montrer que $u : P \mapsto (X^2 - 1)P'' + XP'$ est un endomorphisme symétrique pour ce produit scalaire. Déterminer ses éléments propres.

Exercice 12 :

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, a un vecteur unitaire de E et k un réel avec $k \neq -1$.

a) Montrer que

$$f(x) = x + k(x|a)a$$

définit un endomorphisme symétrique de E .

b) Montrer que f est un automorphisme.

c) Étudier les valeurs propres et les sous-espaces propres de f .

Exercice 13 :

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice réelle symétrique d'ordre n . On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres (distinctes ou non). Prouver que :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

Exercice 14 :

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice réelle symétrique d'ordre n . Montrer que, s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = I_n$, alors $A^2 = I_n$.

Exercice 15 :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$\text{Sp}(A^T A - A A^T) \subset \mathbb{R}_+.$$

Montrer que A et A^T commutent.

Exercice 16 :

Diagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 17 :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

avec $c_k b_k > 0$ pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

a) Montrer qu'il existe une matrice diagonale D dont le premier coefficient diagonal vaut 1 telle que $D^{-1}AD$ soit symétrique réelle.

b) En déduire que A est diagonalisable.

Exercice 18 Diagonalisation simultanée de deux endomorphismes symétriques. :

Soient u et v deux endomorphismes symétriques d'un espace vectoriel euclidien E . Démontrer que les quatre propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $u \circ v$ est symétrique.
- (ii) $u \circ v = v \circ u$.
- (iii) il existe une base orthonormale B de E formée de vecteurs propres communs à u et à v .
- (iv) Il existe une base orthonormale B de E telle que les matrices de u et v dans B soient diagonales.

Exercice 19 Matrices symétriques positives, définies positives. :

a) Prouver que $A \in S_n(\mathbb{R})$ est positive si et seulement si il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^T B$.

b) Montrer que, pour toute matrice $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe une et une seule matrice $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ telle que : $B^2 = A$.

c) Matrice de Hilbert : Soit $n > 1$, et H_n la matrice carrée d'ordre n dont le terme d'indice (i, j) vaut $\frac{1}{i+j-1}$. Montrer que : $H_n \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Exercice 20 :

Soit A une matrice réelle antisymétrique d'ordre n .

- a) Montrer que les valeurs propres de A sont imaginaires pures.
- b) Montrer que la matrice $(I + A)(I - A)^{-1}$ existe et est orthogonale.
- c) Montrer que $\det(I + A) > 0$
(considérer l'application $\lambda \mapsto \det(I + \lambda A)$).

